

Domača naloga 3:

Ničle Airyjeve funkcije z Magnusovo metodo reda 4

Urban Vesel

30. avgust 2026

1 Opis problema

Airyjeva funkcija Ai je rešitev začetnega problema

$$y'' = x y, \quad \text{Ai}(0) = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(2/3)}, \quad \text{Ai}'(0) = -\frac{1}{3^{1/3} \Gamma(1/3)}. \quad (1)$$

Poiskati želimo čim več njenih ničel (vse ležijo na negativni polosi) na deset decimalk natančno; vgrajeni reševalci diferencialnih enačb niso dovoljeni, `scipy.special.airy` pa služi izključno preverjanju. Enačbo zapišemo kot sistem prvega reda $y' = A(x)y$ za $y = (\text{Ai}, \text{Ai}')$ z $A(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{bmatrix}$ in integriramo od 0 v levo.

2 Metoda

2.1 Magnusova metoda reda 4

Rešitev linearnega sistema na koraku je $y(x+h) = e^{\Omega(h)}y(x)$, kjer je Ω Magnusova vrsta

$$\Omega(h) = \int_0^h A \, d\tau + \frac{1}{2} \int_0^h \int_0^{\tau_1} [A(\tau_1), A(\tau_2)] \, d\tau_2 \, d\tau_1 + \dots \quad (2)$$

Metoda reda 4 obdrži prva dva člena in ju izračuna z dvotočkovno Gauss–Legendrovo kvadrato: z $A_{1,2} = A(x + (\frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6})h)$ je

$$\sigma = \frac{h}{2}(A_1 + A_2) - \frac{\sqrt{3}}{12}h^2[A_1, A_2], \quad y^+ = e^\sigma y, \quad (3)$$

z lokalno napako $O(h^5)$. Za naš A je $[A_1, A_2] = (x_2 - x_1) \text{diag}(1, -1)$ in $x_2 - x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}h$, zato se (3) sklene v

$$\sigma = \begin{bmatrix} -h^3/12 & h \\ h(x+h/2) & h^3/12 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

komutatorja v kodi torej ni treba računati (pravilnost potrjuje test proti splošni obliki). Empirični red smo potrdili z meritvijo (levi graf na sliki 2).

2.2 Eksponentna funkcija brezsledne 2×2 matrike

Ker je $\text{tr } \sigma = 0$, da Cayley–Hamiltonov izrek $\sigma^2 = zI$ z $z = \sigma_{11}^2 + \sigma_{12}\sigma_{21}$, in eksponentna vrsta razpade na

$$e^\sigma = C(z)I + S(z)\sigma, \quad C(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{z^j}{(2j)!} = \cosh \sqrt{z}, \quad S(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{z^j}{(2j+1)!} = \frac{\sinh \sqrt{z}}{\sqrt{z}}. \quad (5)$$

C in S sta *celi* funkciji z , zato formula velja za oba predznaka; numerično uporabimo $\cosh / \sinh$ za $z > \delta$, $\cos / \sin$ za $z < -\delta$ in nekaj členov vrste za $|z| \leq \delta$. Ker je $\det e^\sigma = e^{\text{tr} \sigma} = 1$ *eksaktno*, metoda strukturno ohranja Wronskijan dveh rešitev, kar je natanko lastnost točnega toka (Abel–Liouville: $W' = \text{tr} A \cdot W = 0$); klasični RK4 te lastnosti nima (slika 2).

2.3 Izbira koraka in asimptotika (WKB)

Za $x = -\xi < 0$ da nastavek Liouville–Green

$$\text{Ai}(-\xi) \approx \pi^{-1/2} \xi^{-1/4} \cos\left(\frac{2}{3}\xi^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad (6)$$

torej amplitudo $\sim |x|^{-1/4}$ in lokalno valovno dolžino $2\pi/\sqrt{|x|}$. Korak zato izberemo kot $h = \min(h_0, 2\pi/(m\sqrt{1+|x|}))$, kar da približno m korakov na nihaj. Iz (6) sledi še: ničle zadoščajo $\frac{2}{3}|a_k|^{3/2} = \frac{\pi(4k-1)}{4}$, kar da vodilni McMahonov člen $|a_k| = \left(\frac{3\pi(4k-1)}{8}\right)^{2/3}$; število ničel do globine x je $N(x) \approx \frac{2}{3\pi}|x|^{3/2}$; odvod v ničli je $|\text{Ai}'(a_k)| \approx \pi^{-1/2}|a_k|^{1/4}$, zato so ničle dobro pogojene in pogojenost se z globino še izboljšuje.

2.4 Iskanje in prečiščenje ničel

Med pohodom zaznamo menjave predznaka Ai med sosednjima vozlova in vsak oklep prečistimo z varovanim Newtonovim postopkom $x \leftarrow x - \text{Ai}(x)/\text{Ai}'(x)$ (ob skoku iz oklepa bisekcija); vrednosti (Ai, Ai') v vmesnih točkah dobimo s kratko propagacijo od predpomnjene mreže. Zaradi dobre pogojenosti zadošča nekaj iteracij, kar se v meritvah tudi pokaže: konvergenca je kvadratična in oklep se v praksi ne zapusti.

2.5 Kontrola natančnosti

Fazna napaka metode reda 4 na nihaj je $\sim C'm^{-4}$; do globine $|a_k|$ je nihajev $\Phi/2\pi$ s $\Phi = \frac{2}{3}|a_k|^{3/2}$, premik ničle pa $\delta a \approx \delta\varphi/\sqrt{|a_k|}$. Skupaj

$$|\delta a_k| \approx C'' |a_k| m^{-4}. \quad (7)$$

Napako umerimo proti oraklju `scipy`: izmerjena konstanta C'' (glej sliko 3) da napoved globine, do katere je pri izbranem m dosežena zahtevana natančnost 10^{-10} , kar je kvantitativen odgovor na zahtevo po čim več ničlah.

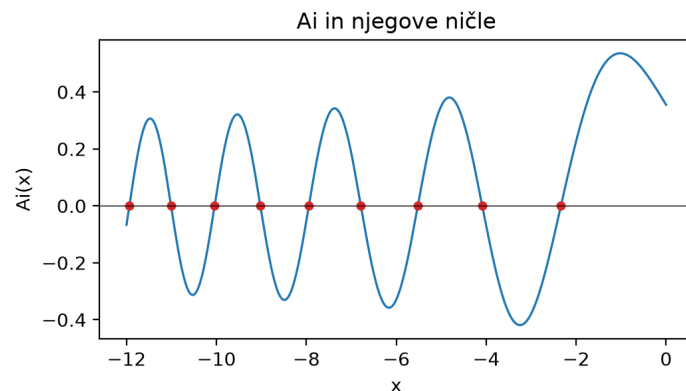
3 Rezultati

Slika 1 prikazuje Ai na $[-12, 0]$ z izračunanimi ničlami.

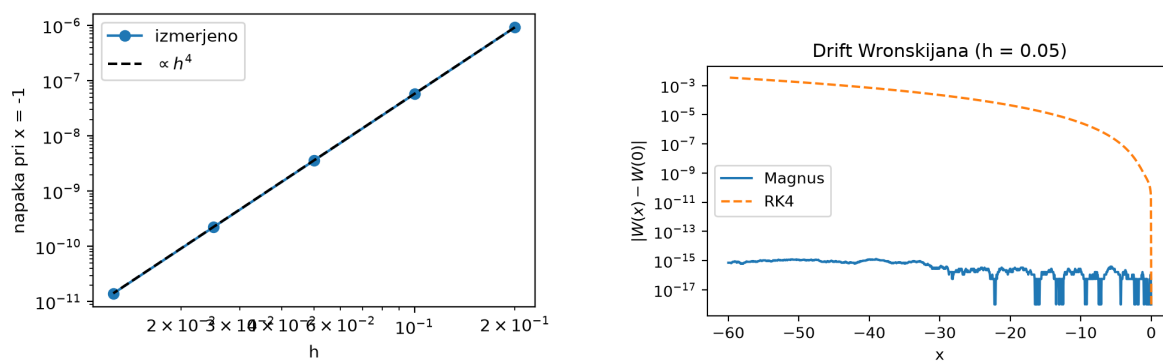
Tabela 1: Prvih pet ničel v primerjavi z DLMF. Razlika je povsod manjša od 10^{-11} , kar je z rezervo pod zahtevanimi desetimi decimalkami.

k	a_k (naša)	a_k (DLMF)
1	−2,338107410467	−2,338107410459
2	−4,087949444137	−4,087949444130
3	−5,520559828101	−5,520559828096
4	−6,786708090077	−6,786708090072
5	−7,944133587126	−7,944133587120

V demonstraciji smo prvih 60 ničel preverili proti oraklju (slika 3). Število korakov je sorazmerno s skupno fazo $\Phi = \frac{2}{3}|x|^{3/2}$, prav tako pa je s Φ sorazmerno tudi število ničel. Cena



Slika 1: Ai na $[-12, 0]$ z označenimi ničlami: devet menjav predznaka, devet ničel, brez izpuščenih ali podvojenih.

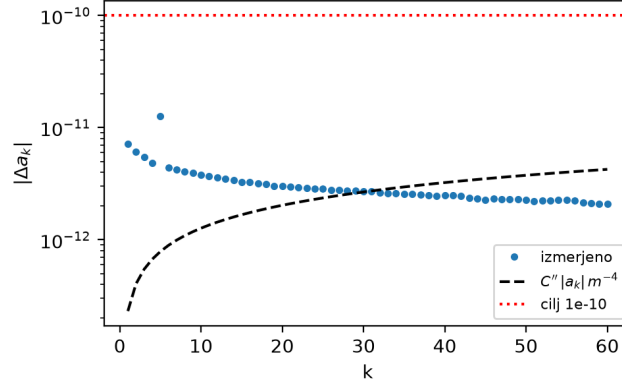


Slika 2: Levo: empirični red metode na $x_0 = 0 \rightarrow x = -1$; izmerjeni naklon na log-log skali je 4,00, kar se natančno ujema z zahtevanim redom. Desno: drift Wronskijana pri koraku $h = 0,05$ na $[-60, 0]$. Magnus ostane ves čas na ravni strojne natančnosti (na koncu $7,2 \cdot 10^{-16}$), RK4 pa nabere drift $3,6 \cdot 10^{-3}$, torej približno $5 \cdot 10^{12}$ -krat več: to je neposreden odraz eksaktne ohranitve det $e^\sigma = 1$. Navpični skoki modre krivulje so točke kjer je drift nič, narisane so na spodnji rob 10^{-18} .

zato raste kot $|x|^{3/2}$ v globini, v številu ničel pa je linearna. To potrjujejo meritve: 30 ničel dobimo v 159 ms, 100 v 852 ms in 300 v 2,5 s, kar je približno enak čas na ničlo. Napovedanih 6800 zanesljivih ničel v demu ne računamo do konca, ker bi to trajalo občutno dlje, je pa napoved iz (7) kvantitativen, preverljiv odgovor na to, koliko ničel je pri danem m še vredno računati.

4 Primer uporabe

```
from dn3_airy_nicle import nicle, ai
z = nicle(30) # prvih 30 nicel
z10 = nicle(x_min=-10) # vse nicle na [-10, 0]
Ai, dAi = ai(-3.0) # (-0.378814, 0.314584)
```



Slika 3: $|\Delta a_k|$ prvih 60 ničel proti `scipy.special.ai_zeros` pri $m = 800$, skupaj z zakonom (7) za umerjeno konstanto $C'' \approx 4,05 \cdot 10^{-2}$. Vseh 60 ničel ima napako pod 10^{-10} , največja izmerjena je $1,27 \cdot 10^{-11}$ pri $k = 5$. Izmerjena napaka je v praksi skoraj neodvisna od k , zakon (7) pa zato precenjuje napako pri velikih k in je konzervativna zgornja meja. Po njej natančnost pod 10^{-10} pri $m = 800$ zdrži do $|a_k| \approx 1011$, kar po $N(x)$ ustreza približno 6800 ničlam.

5 Zaključek

Ničle Airyjeve funkcije smo poiskali z Magnusovo metodo reda 4 v zaprti obliki, kar je pri koraku $h = 0,05$ na $[-60, 0]$ dalo Wronskijan, konstanten do $7,2 \cdot 10^{-16}$, medtem ko je enak korak z RK4 nabral drift $3,6 \cdot 10^{-3}$. Varovan Newton na dobro pogojenih ničlah konvergira v nekaj korakih; prvih 60 ničel se z oraklju `scipy` ujema na manj kot $1,3 \cdot 10^{-11}$, torej precej pod zahtevanih deset decimal. Umerjeni zakon $|\delta a_k| \approx C''|a_k|m^{-4}$ napove, da isti $m = 800$ zanesljivo nese do približno 6800 ničel. Naravna izboljšava bi bila vektorizacija pohoda (trenutno čista Python zanka) ali višji red Magnusove vrste za še redkejša korake pri enaki natančnosti.

Literatura

- [1] *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §9.2, 9.7, 9.9, <https://dlmf.nist.gov/9>.
- [2] S. Blanes, F. Casas, J. A. Oteo, J. Ros, The Magnus expansion and some of its applications, *Phys. Rep.* 470 (2009), <https://arxiv.org/abs/0810.5488>.
- [3] M. Vuk, *Numerična matematika v programskem jeziku Julia*, 2025, naloga 18.3.1.